소셜 네트워크 분석

소셜 네트워크의 기초

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 네트워크의 구성 요소
2. 네트워크 자료의 표현
3. 자기중심 네트워크
4. 전체 네트워크

네트워크의 구성 요소

네트워크의 구성 요소

사회학은 개인을 고립된 단위로 보지 않는다.

- 개인은 다양한 **사회적 관계**(social relations) 속에 위치한다.
- 사회적 관계는 다양하게 정의될 수 있다(e.g., 친구 관계, 협력 관계, 정보 교환, 조언과 도움 등)
- 소셜 네트워크 분석은 개인의 속성만이 아니라 **관계 구조**(structure of relations) 자체를 분석 대상으로 삼는다.

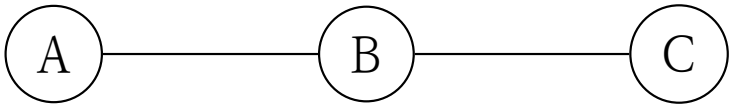
네트워크의 구성 요소

네트워크는 두 가지 기본 요소로 구성된다.

- **노드(node)**: 개인, 조직, 국가 등 행위자(actor). **버티스(vertice)**라고도 부를 수 있다.
- **엣지(edge)**: 두 행위자 사이의 관계. **링크(link)** 또는 **타이(tie)**라고도 부를 수 있다.
- 네트워크를 **그래프(graph)**라고 부르기도 하며, 그 구성 요소를 다음과 같이 공식화할 수 있다.

$$G = (V, E)$$

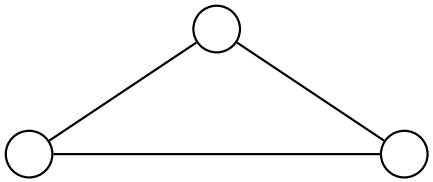
- 이때 엣지에는 **방향이 있을 수도 있고(directed), 없을 수도 있다(undirected)**.



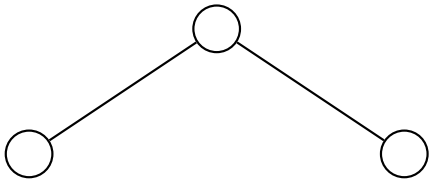
네트워크의 구성 요소

같은 개인이라도 연결 구조에 따라 역할이 달라질 수 있다.

- 가령 다음 두 연결 구조를 생각해보자.
  (1) 완전히 연결된 집단, (2) 한 사람이 중간에서 연결하는 구조



(1)



(2)

- 구조가 달라지면서 정보 흐름(information flow), 영향력(influence), 기회 접근(opportunity access) 등이 달라질 수 있다.
- 고립된 개인(isolates)을 여기에 추가해 보자.

네트워크 자료의 표현

네트워크 자료의 표현

네트워크는 행렬로 표현할 수 있다.

- 아래와 같은 방식을 **인접행렬(adjacency matrix)**이라고 부른다.
- 행과 열은 각각 노드를 의미한다. 값이 1이면 연결이 존재(present)하는 경우고, 값이 0이면 연결 없는(absent) 경우라고 해석할 수 있다.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

네트워크 자료의 표현

같은 네트워크를 다른 방식으로 표현할 수도 있다.

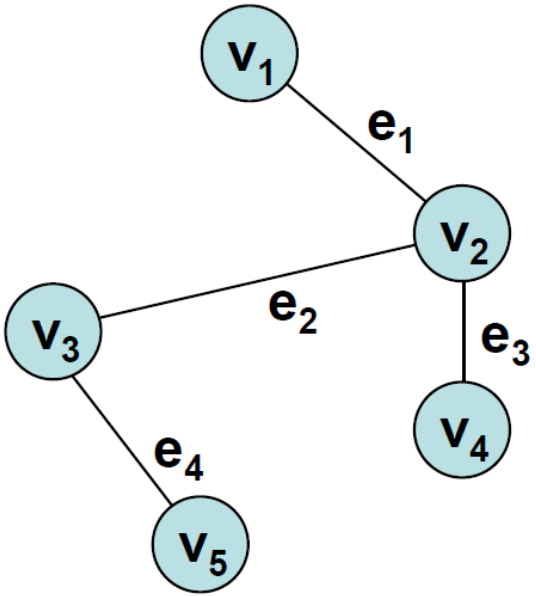
- 아래처럼 두 노드의 관계를 나열한 표현을 **엣지 리스트(edge list)**라고 부른다.
- 같은 그래프를 두 가지 방식으로 표현할 수 있는 셈이다.

source	target
A	B
A	C
B	D

네트워크 자료의 표현

네트워크를 수학적으로 공식화할 수 있다.

- 그 구성요소를 **집합(set)**으로 나타낼 수 있다.



$G=(V,E)$
$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$
$E=\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$
$e_1=(v_1,v_2)$
$e_2=(v_2,v_3)$
$e_3=(v_2,v_4)$
$e_4=(v_3,v_5)$

자기중심 네트워크

자기중심 네트워크

특정 개인을 중심으로 관찰한 네트워크를 생각해 볼 수 있다.

- **자기중심 네트워크(Egocentric network)**는 특정 개인을 중심으로 형성된 네트워크이다.
- 분석의 중심이 되는 **자기(ego)**와 **주변인(alter)**들로 구성된다.
- 이때 타인(alter)들 사이에도 서로 관계가 존재할 수 있다.

자기중심 네트워크

자기중심 네트워크를 통해 다음과 같은 질문을 탐구할 수 있다.

- 자기 주변의 사람들은 서로 얼마나 연결되어 있는가?
- 자신은 서로 다른 집단을 연결하고 있는가?
- 자기 주변 네트워크는 밀집되어 있는가, 분산되어 있는가?
- 이러한 구조는 정보 흐름, 사회적 지원, 기회 접근 등에 영향을 줄 수 있다.

자기중심 네트워크

연습 1. 학업과 관련하여 도움을 요청할 수 있는 사람(최대 5명)을 떠올리시오. 각각의 성별은 무엇인지, 그리고 이들 간에도 서로 학업과 관련하여 도움을 요청할 수 있는지 여부에 관해 생각해 보시오. 이제 소셜 네트워크를 시각화하시오. 성별에 따라 노드에 다른 색 또는 형태를 부여하시오.

자기중심 네트워크

그려진 소셜 네트워크은 다음과 같아야 한다.

- 자신(ego)을 중심에 둔다. 타인(alter)을 그 주변에 노드로 그린다. 자신(ego)과 타인(alter) 뿐 아니라, 타인과 타인 간에도 적절히 선으로 연결되어 있다.
- 자기 주변에 몇 개의 노드가 있는가?
- 주변 사람들은 서로 알고 있는가? 혹은 서로 거의 연결되어 있지 않은가?
- 내 주변 사람들은 얼마나 이질적인가? 혹은 동질적인가?
- 이는 네트워크 구조의 차이를 반영한다. 즉 연결 구조는 정보 흐름이나 협력 방식에 영향을 줄 수 있다.

자기중심 네트워크

연습 2. 앞서 작성한 네트워크를 인접행렬과 엣지 리스트로 나타내시오.

전체 네트워크

전체 네트워크

특정 개인이 아닌 전체 모습을 조망한 네트워크를 생각해 볼 수 있다.

- **전체 네트워크(whole network)**는 집단 전체의 관계 구조를 분석하는 접근이다.
- 분석의 초점은 특정 개인에 맞추어진 것이 아니라, 전체 네트워크 구조인 셈이다.
- 연구자는 **전지적 시점에서** 집단 내부에서 누가 누구와 연결되어 있는지를 모두 관찰한다.
- 일반적으로 자기중심 네트워크보다 정보량이 많지만, 자기(ego) 입장에서 그리기가 쉽지 않다(Why?).

전체 네트워크

이제 집단 전체의 관계 구조를 살펴보자.

- 다음은 6명의 학생 사이의 협력 관계를 나타낸 **엣지 리스트(edge list)** 형식 네트워크이다.
- 각 행(row)은 두 개인 사이의 관계를 의미한다. 예를 들어, A–B는 A와 B 사이에 연결(edge)이 존재함을 의미한다.

source	target
A	B
A	C
B	C
B	D
C	E
D	F

전체 네트워크

앞의 자료를 참고로 다음과 같은 질문을 던질 수 있다.

- (1) 어떤 사람은 다른 사람보다 연결이 많은가?
- (2) 네트워크 안에 작은 집단이 존재하는가?
- (3) 서로 다른 집단을 연결하는 사람이 있는가?
- (4) 네트워크 안에 고립된 개인이 존재하는가?
- 전체 네트워크를 살펴보면, 개인의 연결 특성보다 관계 구조 전체의 형태를 이해하는데 유용하다.

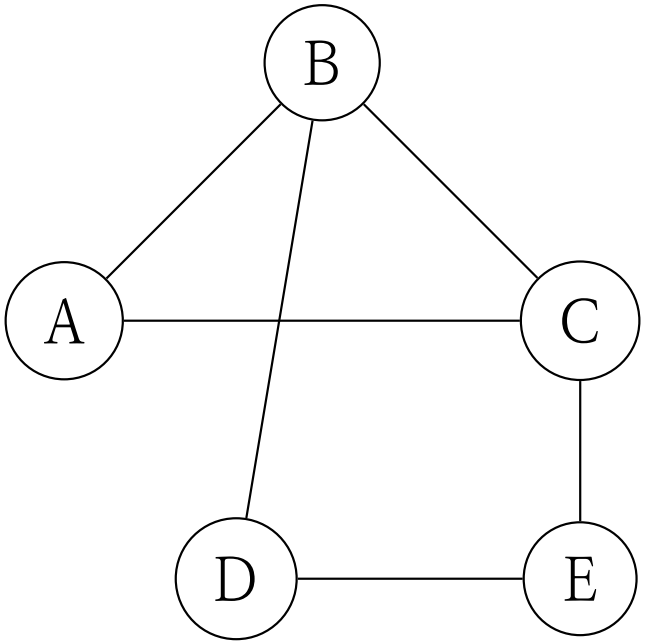
전체 네트워크

연습 3. 다음은 5명의 학생 사이의 관계를 나타낸 인접행렬이다. 네트워크 구조를 살펴보고 다음의 질문에 답해보자. (1) 누가 가장 많은 사람과 연결되어 있는가? (2) 서로 강하게 연결된 작은 집단이 존재하는가? (3) 서로 다른 부분을 연결하는 위치에 있는 사람은 누구인가? (4) 연결이 상대적으로 적은 사람은 누구인가?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

전체 네트워크

먼저 제대로 그림을 그리는 것이 중요하다.



전체 네트워크

네트워크 구조를 보면 개인의 위치를 해석할 수 있다.

- 연결이 많은 노드: B와 C는 각각 3개의 연결을 가지고 있다.
- 삼각 구조: A–B–C는 서로 연결된 작은 집단을 형성한다.
- 두 부분을 연결하는 구조: B와 C는 위쪽 집단(A,B,C)과 아래쪽 집단(D,E)을 연결한다.
- 연결이 적은 노드: A, D, E는 각각 두 개의 연결만 가지고 있다.